概率论第一次习题课参考答案

March 22, 2026

15.

m 个男孩和 n 个女孩（$n \le m$）随机地沿着圆桌坐下，试求任意两个女孩都不相邻的概率。

解析 m 个男孩排成一直线，有 $m!$ 种排列法。若这 m 个男孩排成一圆圈，则直线上 m 种排列法对应于圆圈上的一种排列法（例如以顺时针计），所以 m 个男孩沿圆桌坐下的圆形排列共有

$$\frac{m!}{m} = (m-1)!$$

种。

沿圆桌坐的 m 个男孩间有 m 个空位来安插 n 个女孩，能使任意两个女孩都不相邻的坐法有

$$\binom{m}{n} n!$$

种。

样本点总数应为 $m+n$ 个孩子沿圆桌坐下的所有可能圆形排列数，于是所求概率为

$$\frac{(m-1)!\binom{m}{n}n!}{(m+n-1)!} = \frac{\binom{m}{n}}{\binom{m+n-1}{n}}.$$

29.

现在有一根 1 米长的木棒，我们通过两种方式分为 3 段，请分别计算能构成三角形的概率。

1. 随机同时选取两个分段点；
2. 随机先后选取两个分段点。

解析

1. 设分段点为 X_1, X_2, i.i.d. $\sim U(0,1)$，则三段的长度分别为

$$X_{(1)}, \quad X_{(2)} - X_{(1)}, \quad 1 - X_{(2)}.$$

A 表示三段可以构成三角形，则

$$A = \{X_{(1)} + X_{(2)} - X_{(1)} > 1 - X_{(2)}\} \cap \{X_{(1)} + 1 - X_{(2)} > X_{(2)} - X_{(1)}\} \cap \{X_{(2)} - X_{(1)} + 1 - X_{(2)} > X_{(1)}\},$$

即

$$A = \left\{ X_{(2)} > \frac{1}{2},\ X_{(2)} - X_{(1)} < \frac{1}{2},\ X_{(1)} < \frac{1}{2} \right\}.$$

从而

$$P(A) = \int_0^{1/2} dx_1 \int_{1/2}^{x_1 + 1/2} 2\, dx_2 = \frac{1}{4}.$$

2. 设第一个分段点为 $X \sim U(0,1)$，则第二个分段点为

$$Y \mid X = x \sim U(0, 1-x),$$

则三段的长度分别为

$$X, \quad Y, \quad 1 - X - Y.$$

同理有

$$A = \{X + Y > 1 - X - Y\} \cap \{X + 1 - X - Y > Y\} \cap \{Y + 1 - X - Y > X\},$$

即

$$A = \left\{ X < \frac{1}{2},\ Y < \frac{1}{2},\ X + Y > \frac{1}{2} \right\}.$$

从而

$$P(A) = \int_0^{1/2} dx \int_{1/2 - x}^{1/2} \frac{1}{1-x}\, dy = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

Remark 如果只是说了随机选两个点便会有贝特朗悖论，两种理解对应两个答案，一般推荐第一种答案。

32.

利用概率论的想法证明下列恒等式：

$$1+\frac{A-a}{A-1}+\frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)}+\cdots+\frac{(A-a)\cdots 2\cdot 1}{(A-1)\cdots(a+1)a}=\frac{A}{a},$$

其中 A,a 都是正整数，且 $A>a$。

解析 首先改写原式为

$$\frac{a}{A}+\frac{a(A-a)}{A(A-1)}+\frac{a(A-a)(A-a-1)}{A(A-1)(A-2)}+\cdots+\frac{a(A-a)\cdots 2\cdot 1}{A(A-1)\cdots(a+1)a}=1.$$

再设摸球概率模型如下：设袋中有 A 只球，其中有 a 只是白球，其余 $A-a$ 只为黑球。现不放回地从袋中逐个取球，则第 k 次才首次取得白球的概率为

$$p_1=\frac{a}{A},$$

$$p_k=\frac{a(A-a)(A-a-1)\cdots(A-a-k+2)}{A(A-1)(A-2)\cdots(A-k+1)},\qquad k=2,\ldots,A-a+1.$$

因为袋中只有 a 只白球，其余为黑球，所以第 1 次或第 2 次 $\cdots$ 或至多到第 $A-a+1$ 次必取到白球，因此必有

$$1=p_1+p_2+\cdots+p_{A-a+1}.$$

即

$$1=\frac{a}{A}+\frac{a(A-a)}{A(A-1)}+\cdots+\frac{a(A-a)\cdots 2\cdot 1}{A(A-1)\cdots(a+1)a}.$$

等式两边同乘以 $\dfrac{A}{a}$ 得

$$1+\frac{A-a}{A-1}+\frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)}+\cdots+\frac{(A-a)\cdots 2\cdot 1}{(A-1)\cdots(a+1)a}=\frac{A}{a}.$$

思考题 用概率论方法证明：当 $n\to\infty$ 时，

$$e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}\to\frac{1}{2}.$$

34.

某班有 N 个士兵，每人各有一支枪，这些枪外形完全一样，在一次夜间紧急集合中，若每人随机地取走一支枪，问至少有一个人拿到自己的枪的概率。

解 设

$$A_i = \{\text{第}i\text{ 个士兵拿到自己的枪}\}, \qquad i = 1, 2, \ldots, N.$$

则

$$P(A_i) = \frac{(N-1)!}{N!} = \frac{1}{N},$$

$$P(A_iA_j) = \frac{(N-2)!}{N!} = \frac{1}{N(N-1)}, \qquad i \neq j,$$

$$P(A_1A_2\cdots A_N) = \frac{1}{N!}.$$

由“Jordan”公式得“至少有一个士兵拿到自己的枪”的概率为

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_N) = \sum_{i=1}^{N} P(A_i) - \sum_{1\le i<j\le N} P(A_iA_j) + \cdots + (-1)^{N-1} P(A_1A_2\cdots A_N).$$

即

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_N) = \binom{N}{1}\frac{1}{N} - \binom{N}{2}\frac{1}{N(N-1)} + \cdots + (-1)^{N-1}\binom{N}{N}\frac{1}{N!}.$$

化简得

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_N) = 1 - \frac{1}{2!} + \cdots + (-1)^{N-1}\frac{1}{N!} = \sum_{k=1}^{N}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}.$$

35.

在上题中求恰好有 k $(0 \le k \le N)$ 个人拿到自己的枪的概率。

解 在 N 个士兵中任意选出 k 个士兵来有

$$\binom{N}{k}$$

种选法。

一组指定的 k 个士兵都拿到自己的枪的概率为

$$\frac{(N-k)!}{N!} = \frac{1}{N(N-1)\cdots(N-k+1)}.$$

由 34 题 $N-k$ 个士兵都没有拿到自己的枪的概率为

$$1 - \sum_{l=1}^{N-k} \frac{(-1)^{l-1}}{l!} = \sum_{l=0}^{N-k} \frac{(-1)^l}{l!}.$$

于是，恰好有 k 个士兵拿到自己枪的概率为

$$P(k) = \binom{N}{k} \frac{1}{N(N-1)\cdots(N-k+1)} \sum_{l=0}^{N-k} \frac{(-1)^l}{l!} = \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^{N-k} \frac{(-1)^l}{l!}.$$

45.

证明:

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4},$$

并讨论等号成立的条件。

解析法 1 不妨设 $P(A) \geq P(B)$，一方面，

$$P(AB) - P(A)P(B) \leq P(B) - P(B)^2 \leq \frac{1}{4}.$$

另一方面，

$$\begin{aligned} P(A)P(B) - P(AB) &= P(A)\big(P(A^cB) + P(AB)\big) - P(AB) \\ &= P(A)P(A^cB) - (1 - P(A))P(AB) \leq P(A)P(A^c) \leq \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

下面讨论取等条件，分为在 $\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}$ 两处取等均可。

第一种：$P(B) = \frac{1}{2}$，$P(A) = P(B)$，$P(B) = P(AB)$。

第二种：$P(A) = \frac{1}{2}$，$P(A^cB) = P(A^c)$（即 $P(B) - 0 = P(A)$），$P(AB) = 0$。

法 2 构造 I_A, I_B 示性函数，则其相关系数

$$\rho = \frac{E(I_AI_B) - E(I_A)E(I_B)}{\sqrt{\operatorname{Var}(I_A)\operatorname{Var}(I_B)}} = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)(1-P(A))P(B)(1-P(B))}}.$$

再由 $|\rho| \leq 1$ 可得不等式。再讨论取等情况。

第一种：$\rho = 1$，应有 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$，并且

$$\operatorname{Var}\left(\frac{I_A}{\sigma_A} - \frac{I_B}{\sigma_B}\right) = 0,$$

即

$$I_B = \frac{\sigma_B}{\sigma_A}I_A - c\sigma_B = I_A \quad \text{a.s.}$$

第二种：$\rho = -1$，应有 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$，并且

$$\operatorname{Var}\left(\frac{I_A}{\sigma_A} + \frac{I_B}{\sigma_B}\right) = 0,$$

即

$$I_B = -\frac{\sigma_B}{\sigma_A}I_A + c'\sigma_B = 1 - I_A = I_{A^c} \quad \text{a.s.}$$

补充题 1

设袋中装有编号为 1 到 N 的 N 个球，其中有 3 个坏球。

1. 从中任取 k 个，再从这 k 个球中任取 m 个球，求至少得一个坏球的概率。
2. 现有放回地取 n 次球，依次记录其号码。求：
   (a) n 个号码按严格上升排列的概率；
   (b) n 个号码按非降排列的概率。

解析

1. 样本总数为 $\binom{N}{k}\binom{k}{m}$，考虑 $A^c=\{\text{没有坏球}\}$，有利场合按分情况讨论总数为

$$\binom{N-3}{k}\binom{k}{m}+\binom{3}{1}\binom{N-3}{k-1}\binom{k-1}{m}+\binom{3}{2}\binom{N-3}{k-2}\binom{k-2}{m}+\binom{3}{3}\binom{N-3}{k-3}\binom{k-3}{m}$$

   从而所求概率为

$$1-\frac{\binom{N-3}{k}\binom{k}{m}+\binom{3}{1}\binom{N-3}{k-1}\binom{k-1}{m}+\binom{3}{2}\binom{N-3}{k-2}\binom{k-2}{m}+\binom{3}{3}\binom{N-3}{k-3}\binom{k-3}{m}}{\binom{N}{k}\binom{k}{m}}$$

2. 样本总数为 N^n，有利场合与从 1 到 N 中无放回抽 n 个球构成一一对应，因此有利场合数为

$$\binom{N}{n}.$$

   从而所求概率为

$$\frac{\binom{N}{n}}{N^n}.$$

3. 样本总数依然是 N^n，有利场合现与从 1 到 N 中由放回抽 n 个球构成一一对应，因此有利场合数为

$$\binom{N+n-1}{n}.$$

   从而所求概率为

$$\frac{\binom{N+n-1}{n}}{N^n}.$$

补充题 2

1. 已知事件列 $\{A_n\}$ 满足 $P(A_n) \to 1$，证明或证伪：

$$P(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = 1$$

2. 设 $\{A_t : t \in [0,1]\}$ 是一族事件，满足对每个 t，

$$P(A_t) = 1,$$

证明或证伪：

$$P(\bigcap_{t\in[0,1]} A_t) = 1.$$

解析

1. 原命题不成立，考虑

$$\Omega = [0,1], A_n = [0, 1 - \frac{1}{n+1}], P\text{为勒贝格测度},$$

则 $P(A_n) = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1, \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 = [0, \frac{1}{2}]$，显然命题不成立.

2. 原命题不成立，考虑

$$A_t = [0,1] \setminus \{t\}, P\text{为勒贝格测度},$$

则

$$P(A_t) = 1 - P(\{t\}) = 1,$$

$$\bigcap_{t\in[0,1]} A_t = [0,1] \setminus \bigcup_{t\in[0,1]} \{t\} = [0,1] \setminus [0,1] = \emptyset, P(\bigcap_{t\in[0,1]} A_t) = 0.$$

补充题 3

在圆周上固定一点，先任取一点与之连成一弦，再任取两点直接连成另一弦。求两弦相交记作事件 A，求概率 $P(A)$。

解析法 1 记这些点分别为 A, B, C, D，圆心为 O。以固定半径 OA 为起点，顺时针旋转，与 B, C, D 构成的圆心角 $\angle AOB, \angle AOC, \angle AOD$ 分别记为 θ, α, β。

由题设知 θ, α, β 均服从 $(0, 2\pi)$ 上的均匀分布且相互独立，且两弦相交当且仅当 C, D 分别落在弦 AB 两侧，即 α, β 一个比 θ 小，一个比它大。

在圆心角为 $\theta = \theta_0$ 的条件下，由二项分布得，两弦相交概率

$$P(X \mid \theta = \theta_0) = 2 \cdot \frac{\theta_0}{2\pi}\left(1 - \frac{\theta_0}{2\pi}\right).$$

由全概率公式，无条件概率

$$P(X) = \int_0^{2\pi} P(X \mid \theta)\frac{1}{2\pi}\, d\theta = 2\int_0^1 t(1-t)\, dt = \frac{1}{3}.$$

法 2 记号同上。仍然固定半径 OA 为起点，顺时针旋转，能够形成相交的情形为 B, C, D 三点按 C, B, D 或 D, B, C 排列，而三点的排列方式一共为 $3!$，从而所求概率为

$$\frac{2}{3!} = \frac{1}{3}.$$

补充题 4

设有一个无穷大的箱子和标号为自然数的无穷多个球，并且有一个装置可以进行要多快有多快的取放球操作。假定对 $n=1,2,\ldots$，在差 $\frac{1}{2^{n-1}}$ 分钟到 12 点时，将第 $10n-9$ 到 $10n$ 号球放入箱子，并从中任意取出一个球。记事件

$$A=\{\text{在 12 点整箱子是空的}\}.$$

试证：$P(A)=1$。

解析 记事件

$$B_i=\{\text{在 12 点整}i\text{ 号球在箱子中}\},$$

则

$$\overline{A}=\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i.$$

由次可加性有

$$P(\overline{A})\le\sum_{i=1}^{\infty}P(B_i).$$

下证对任意 $i=1,2,\ldots$ 均有 $P(B_i)=0$。

以 1 号球为例。记事件 C_n 表示前 n 次放取球以后，1 号球仍在箱中。则

$$P(C_n)=\frac{9}{10}\cdot\frac{18}{19}\cdots\frac{9n}{9n+1}.$$

注意到事件列 $\{C_n\}$ 单调递减，由概率的上连续性：

$$P(B_1)=P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}C_n\right)=\lim_{n\to\infty}P(C_n)=\prod_{n=1}^{\infty}\frac{9n}{9n+1}.$$

因级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{9n}=+\infty,$$

从而

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{9n}\right)=+\infty,$$

从而

$$P(B_1)=\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{9n}\right)^{-1}=0.$$

同理可证对任意 $i=1,2,\ldots$ 均有 $P(B_i)=0$。

回到前面的次可加性可知 $P(\overline{A})=0$，即证得

$$P(A)=1.$$

补充题 5

1. 在某次选票竞选班长中，甲、乙分别得 a, b 票，已知 $a > b$，假设甲乙实力相当，问计票过程中，甲得票数始终大于乙的概率是多少?

2. 设 $X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} P(X_n = 1) = P(X_n = -1) = \frac{1}{2}$，再设

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad n \geq 1, \qquad S_0 = 0.$$

即 $\{S_n\}$ 为直线上的简单随机游走。利用第一问求证

$$P(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \ldots, S_{2n} \neq 0) = P(S_{2n} = 0).$$

解析

1. 总样本点

$$\#\Omega = \binom{a+b}{a}.$$

第一步一定向上走，之后的所有可行路径数为

$$\binom{a+b-1}{a-1},$$

其中“坏”路径数有

$$\binom{a+b-1}{a}.$$

故有利场合数为

$$\#A = \binom{a+b-1}{a-1} - \binom{a+b-1}{a} = \frac{a-b}{a+b}\binom{a+b}{a}.$$

综上，所求概率为

$$P(A) = \frac{a-b}{a+b}.$$

2.

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= 2P(S_1 > 0, S_2 > 0, \ldots, S_{2n} > 0) \\
&= 2\sum_{k=1}^{n} P(S_1 > 0, S_2 > 0, \ldots, S_{2n} = 2k) \\
&= 2\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}\left[\binom{2n-1}{n+k-1} - \binom{2n-1}{n+k}\right] \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}\left[\binom{2n-1}{n} - \binom{2n-1}{2n}\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^{2n}\binom{2n}{n} = \text{RHS}.
\end{aligned}$$